Reflexión y Refracción

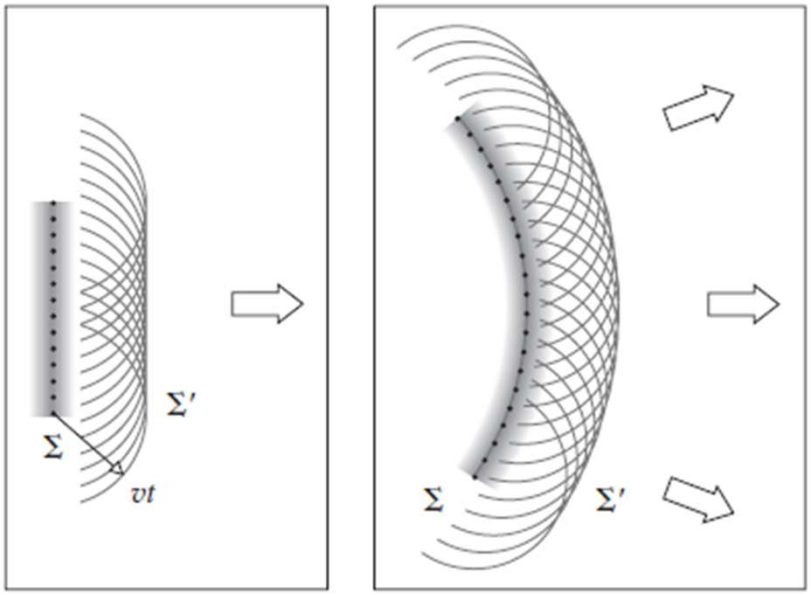
Física General IV / Física IV

Prof. Erick Cubillo

III 2025

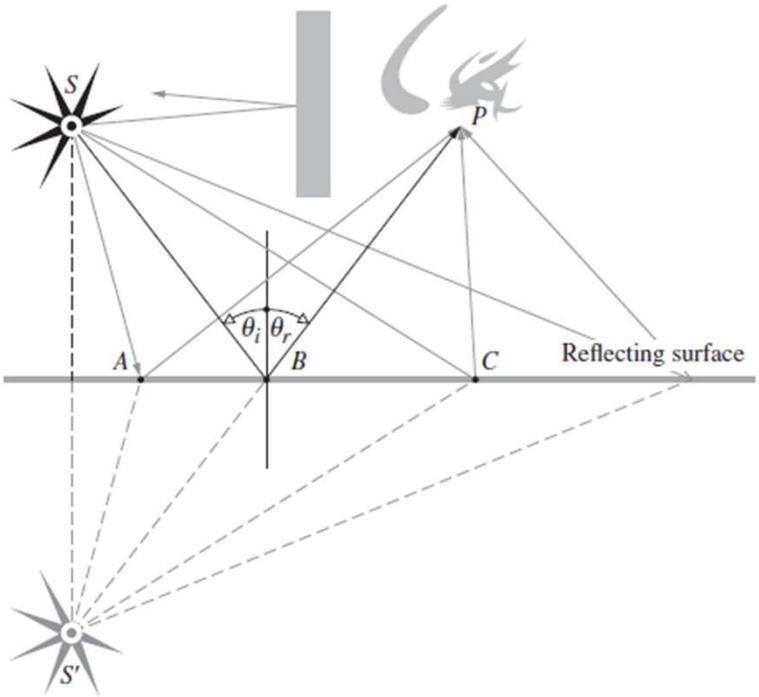
Principio de Huygens

Cada punto de un frente de onda es una fuente de ondículas que se propagan hacia adelante con la misma velocidad que la propia onda. El nuevo frente de onda es tangente a todas las ondículas.



Principio de Fermat

Herón de Alejandría (aprox. 150-250 AC) observó que la luz al ocurrir **reflexión** siempre tomaba el camino **más corto** para ir entre el punto inicial y final.



Principio de Fermat

Fermat lo reformula de la siguiente forma: el camino que toma la luz entre dos puntos es el camino que le toma **menos tiempo** recorrer.

Se define como la **longitud de camino óptico** al equivalente recorrido en el vacío de una distancia recorrida en un medio de índice n.

El principio formulado medianamente correcto indica que la luz toma el camino entre dos puntos cuya longitud de camino óptico es **mínima**.,

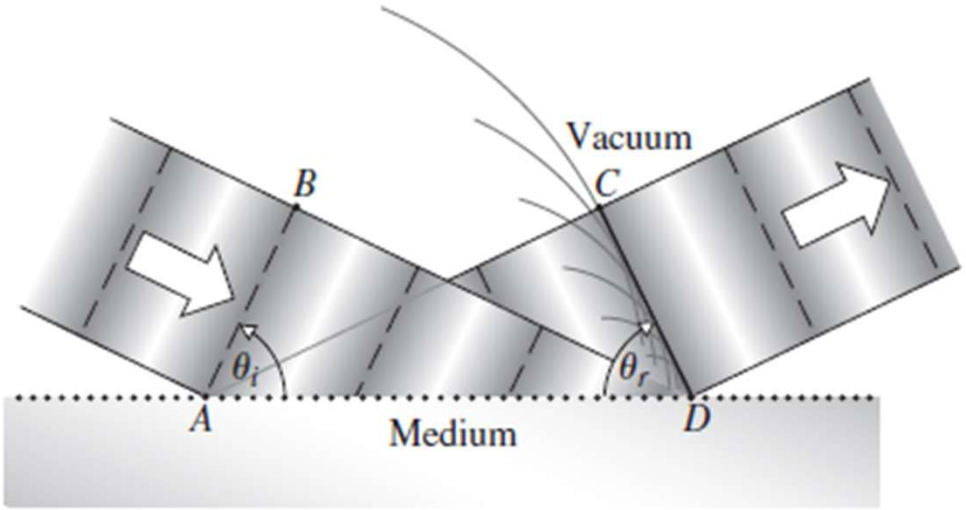
Reflexión y refracción

Cuando un haz de luz incide sobre una superficie, siempre una parte de este haz se dispersa hacia el medio incidente, esto es lo que se conoce como **reflexión**.

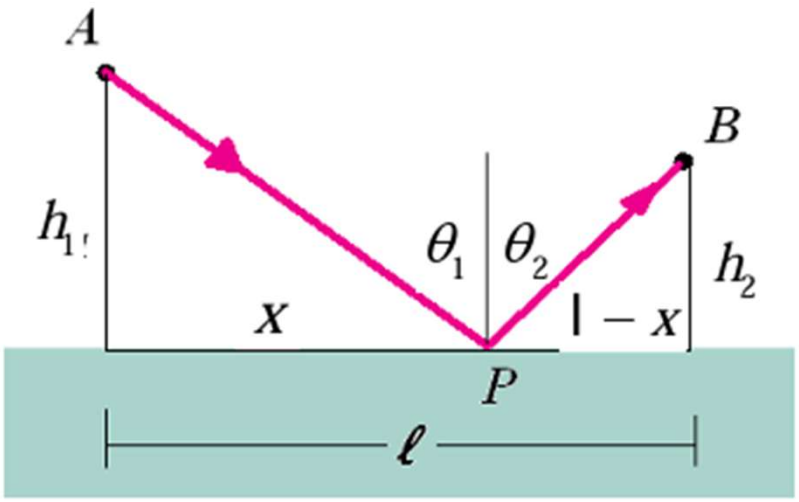
Por otro lado, el cambio en la dirección de propagación de la luz debido a la presencia de distintos medios es lo que se conoce como **refracción**.

Ley de Reflexión

El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión



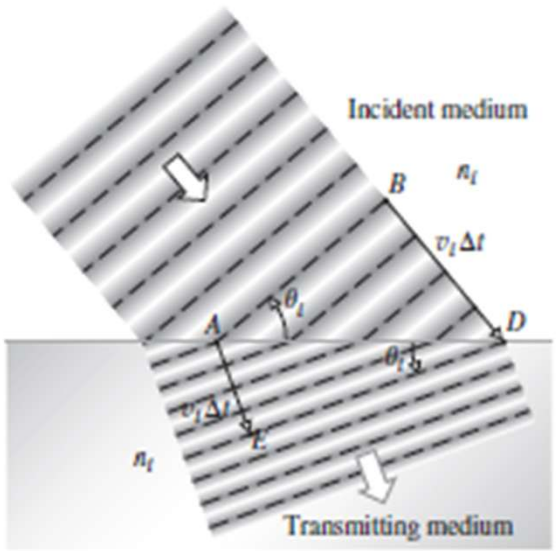
Ley de Reflexión: Principio de Fermat

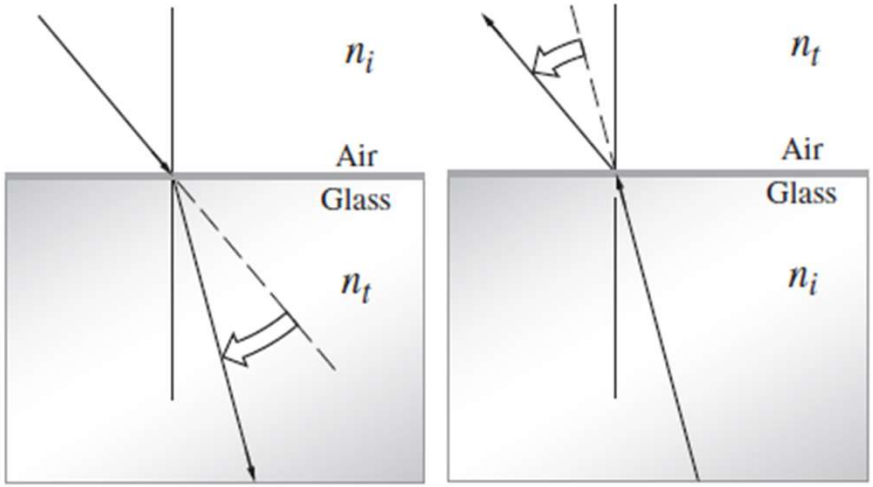


Ley de Snell

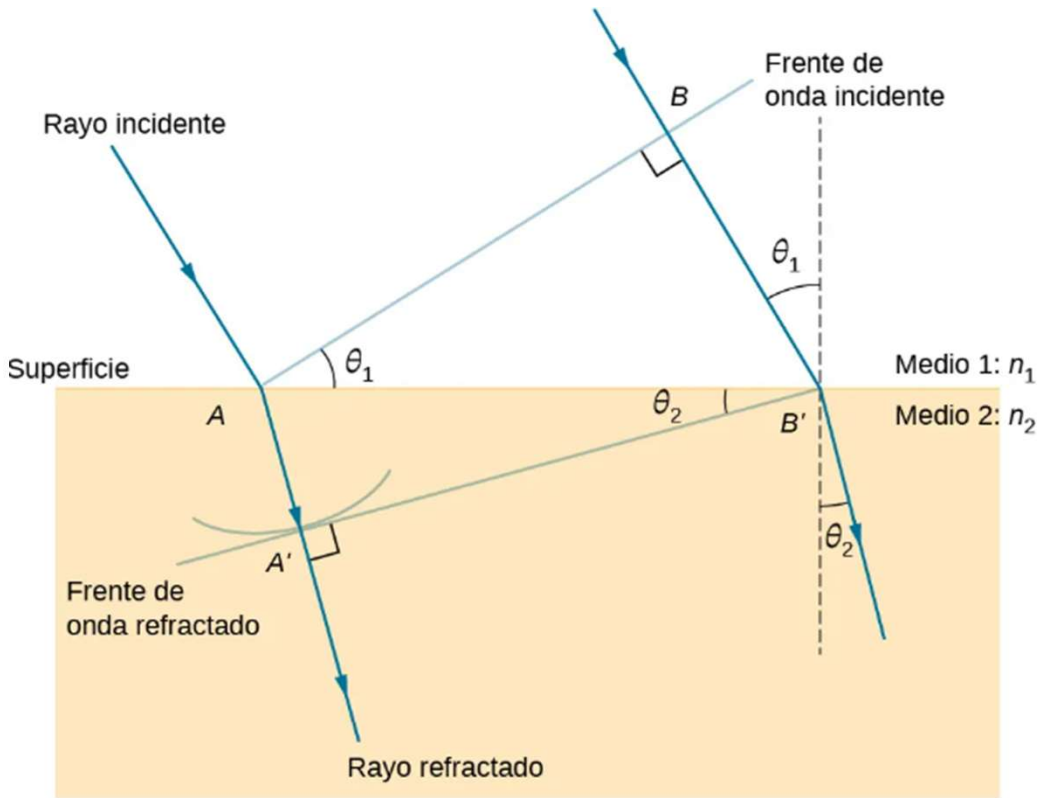
La luz al incidir desde un medio con índice n_i a uno con índice n_t se transmite obedeciendo la ecuación

$$n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t$$



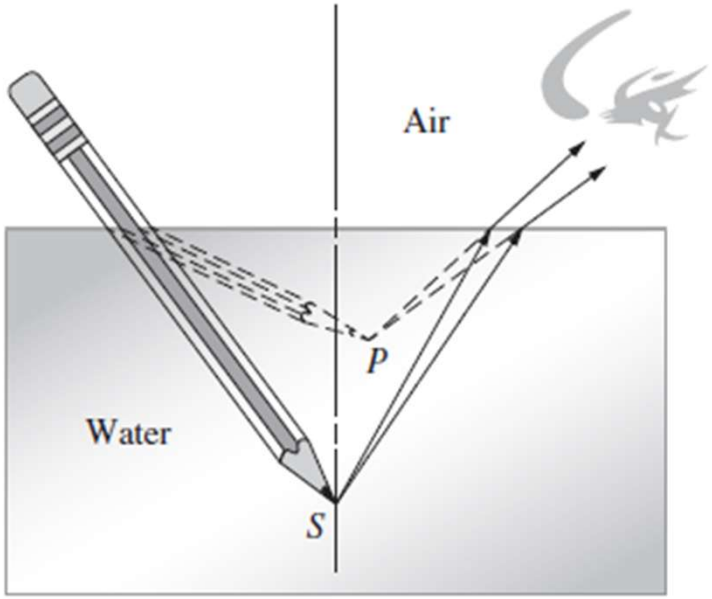


Ley de Snell: Principio de Huygens

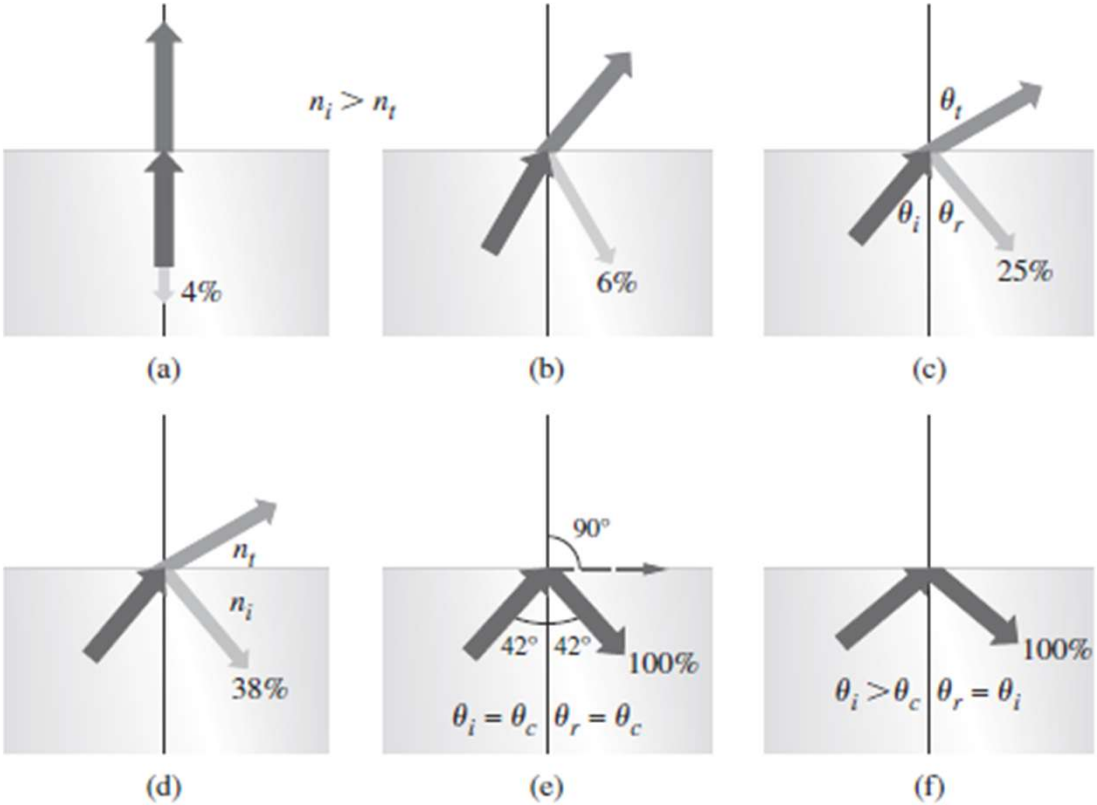


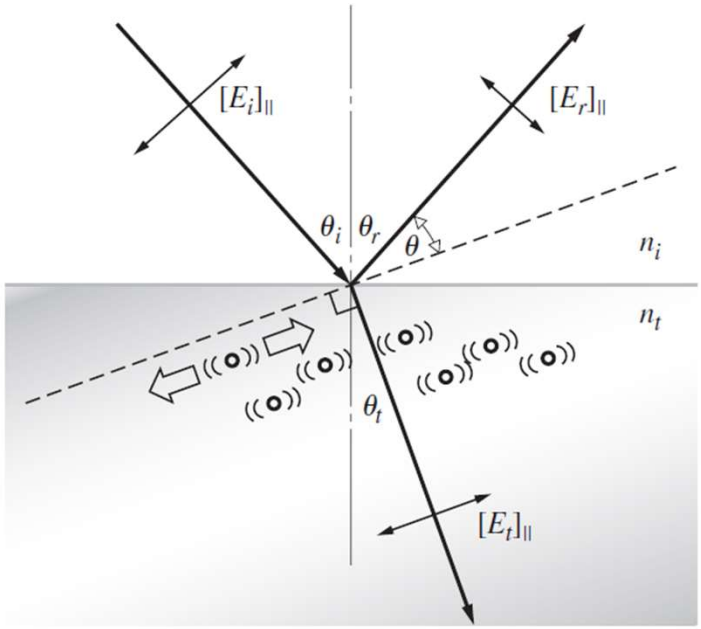
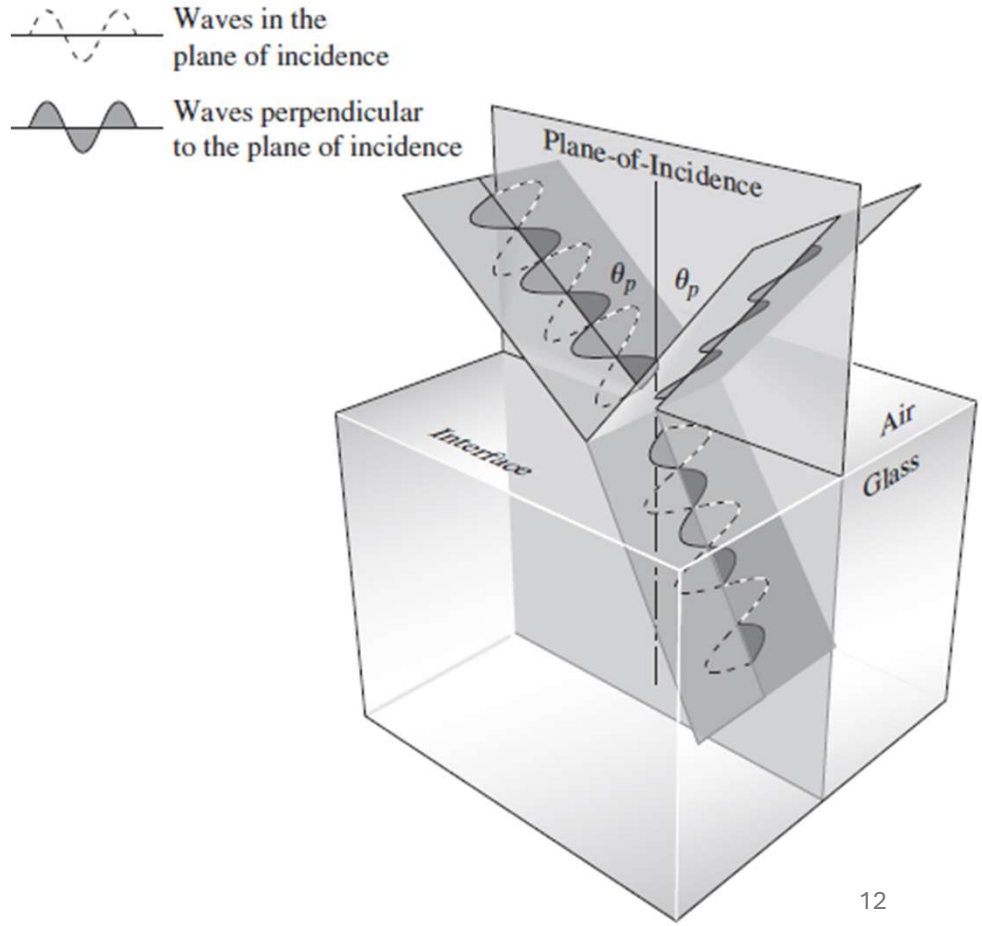
Refracción de una fuente puntual

Se conoce como **puntos conjugados** al par S y P, donde el primero se ubica a una distancia **objeto** y la otra a una distancia **imagen**.



Reflexión Total Interna



Polarización por Reflexión

$$\tan\theta_p = n_t/n_i$$